

Rokae ROS2说明手册

介绍

ROS2简介

ROS2 (Robot Operating System 2) 是机器人操作系统 (ROS) 的全面升级版本，专为满足工业级实时性、安全性和跨平台需求而设计。
ROS2是ROS1的升级版，但是存在一些区别：

- ROS2采用去中心化架构，节点之间直接发现和通信
- 引入标准化的，受管理的节点生命周期，支持硬实时，可用于更高精度机器人
- 采用更高效的ament编译系统，并使用colcon作为新的构建工具

目的和范围

目的

本文件提供了安装和配置 Rokae ROS2软件包的指南，并包含针对仿真和真实机器人操作的提供教程。
本手册适用于熟悉基本ROS2概念、并希望将Rokae机器人集成到其应用中的开发者。

范围

当前版本的Rokae ROS2软件包提供xMate系列CR7、CR12、CR18、CR20、ER3、ER7、Pro3、Pro7、SR3、SR4、SR5和AR机型机械臂，后续会适配更多的机型，用户也可根据自己的需要自定义适配新的机型

当前适配机型

AR 系列:xMateAR5L,xMateAR5R

CR 系列:xMateCR7,xMateCR12,xMateCR18,xMateCR20

ER 系列:xMateER3,xMateER7

Pro 系列:xMatePro3,xMatePro7

SR 系列:xMateSR3,xMateSR4,xMateSR5

安装

环境配置

rokae ros2主要在ubuntu22.04+ROS2 humbe 上进行开发测试，在其他环境中可能存在不兼容情况。

- 硬件要求

组件	配置要求	备注
CPU	64 位 Intel i5 / i7（或同等 AMD 处理器）	建议使用8核及以上处理器，保证1000hz实时模式

组件	配置要求	备注
RAM	8G或16G	MoveIt 2 运动规划和 RViz 可视化需要较大的内存
存储空间	20G以上	更快的存储可提高启动速度和数据处理能力
GPU	支持 CUDA 的 NVIDIA GPU	非必须

- ROS2 环境安装 (humble)

鱼香ROS2一键安装: <https://blog.csdn.net/pixelprodigy/article/details/147933853>

moveit和controller-manager及相关的包安装

```

sudo apt update
sudo apt install ros-humble-moveit
sudo apt install ros-humble-controller-manager
sudo apt install ros-humble-joint-state-broadcaster
sudo apt install \
    ros-humble-joint-state-publisher\
    ros-humble-forward-command-controller \
    ros-humble-effort-controllers \
    ros-humble-velocity-controllers \
    ros-humble-position-controllers \
    ros-humble-joint-trajectory-controller
##若有其余的包未找到，可自行sudo apt install安装
source /opt/ros/humble/setup.bash

```

- 创建本地工作空间

联系珞石开发人员获取最近的ros2软件包，将软件包复制到本地工作空间的src目录下

```

##创建ros2_ws工作空间，必须包含子目录src
mkdir -p ~/ros2_ws/src
##复制软件包到src
##在ros2_ws目录下编译
colcon build

```

！！建议刷新环境变量--在 .bashrc 文件末添加下面内容并保存

！！在 home 文件夹下输入快捷键 **ctrl+h** 显示隐藏文件 .bashrc

```

source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/local_setup.sh
source ~/ros2_ws/install/setup.bash

```

工作空间概述

rokae包概述

- |— doc-----手册目录
- |— rokae_description-----存放 URDF、描述机器人模型的配置文件
- |— rokae_hardware-----主要文件夹 具体结构如下
- |— rokae_msgs-----包含在其他包中使用的自定义消息
- |— rokae_xMateAR5L_moveit_config-----各机型的moveit_config配置文件
- |— rokae_xMateAR5R_moveit_config
- |— rokae_xMateCR12_moveit_config
- |— rokae_xMateCR18_moveit_config
- |— rokae_xMateCR20_moveit_config
- |— rokae_xMateCR7_moveit_config
- |— rokae_xMateER3_moveit_config
- |— rokae_xMateER7_moveit_config
- |— rokae_xMatePro3_moveit_config
- |— rokae_xMatePro7_moveit_config
- |— rokae_xMateSR3_moveit_config
- |— rokae_xMateSR4_moveit_config
- |— rokae_xMateSR5_moveit_config

rokae_hardware包结构

- |— CMakeLists.txt
- |— config-----控制器配置文件
- |— include-----硬件接口头文件
- |— launch-----启动各个节点的文件
- |— package.xml
- |— rokae_hardware_interface.xml
- ROS2 Control 框架中的插件描述文件，用于向 ROS2 控制系统注册硬件接口
- |— sdk-----sdk相关包
- |— src-----具体实现cpp，具体文件如下

src文件结构

- |— connect_test.cpp-----网络性能分析测试！！未写入节点，编译后在build目录下寻找二进制可执行文件运行
- |— movej_client.cpp-----movej函数客户端示例，与rokae_driver(服务端)一起使用
- |— movej_moveit_test.cpp-----基于moveit的movej实现（moveit规划）
- |— rokae_driver.cpp-----6轴机器人 封装特定接口（ros2 service）
- |— rokae_driver7.cpp-----7轴机器人 封装特定接口（ros2 service）
- |— rokae_hardware_interface.cpp-----硬件接口具体实现

入门指南

ROS2_control架构

rokae ros2采用ros2_control架构

参考学习网站: https://control.ros.org/rolling/doc/getting_started/getting_started.html

在这个架构下, 只需提供几个关键性文件

- 控制器相关: 这部分保存在一个yaml文件中, 一般是与实际控制算法相关的参数, 主要位于 **rokae_hardware/config**目录下
- 硬件相关参数: 这部分保存在URDF中, 主要位于**rokae_deacription/urdf**目录下
- 硬件接口实现: 位于**rokae_hardware/src/rokae_hardware_interface.cpp**内部调用了rokae的API实现对机器人的控制, 硬件接口以**plugin**的形式被ROS2的controller_manager加载并管理

在rviz中使用moveit规划真实机械臂

(1) 确保 MoveIt 2、rokae_ros2、ros2_control 包已正确安装

(2) 执行launch文件

```
ros2 launch rokae_hardware rokae_moveit_launch.py robot_type:=CR7
use_fake_hardware:=false robot_ip:=192.168.21.10 local_ip:=192.168.21.131
```

!!! 注意!!!

将CR7换成相应的机型 e.g.AR5L, AR5R, SR4, ER7, Pro3, Pro7

robot_ip对应机器人ip **local_ip**对应本机ip

use_fake_hardware:使用虚拟硬件接口, 连接实体机器人或hmi时 设为**false**, 建议先使用 `use_fake_hardware = true` 虚拟硬件接口测试

连接实体机器人时, 注意hmi中的rci设置以及丢包率

更换机型 (六轴/七轴): 在**rokae_hardware_interface.cpp**的227-228行及**rokae_hardware_interface.h**头文件95-96行取消注释对应行, 代码如下

```
/*rokae_hardware_interface.cpp*/
robot_ = std::make_shared<rokae::xMateRobot>(robot_ip_, local_ip_); //连六轴机型
// robot_ = std::make_shared<rokae::xMateErProRobot>(robot_ip_, local_ip_); //连七轴
机型
//根据机型轴数不同需要对共享指针robot_的定义和初始化进行修改。

/*rokae_hardware_interface.h*/
std::shared_ptr<rokae::xMateRobot> robot_; //连六轴机型
// std::shared_ptr<rokae::xMateErProRobot> robot_; //连七轴机型
```

(3)在rviz下进行路径规划:

- 黄色机械臂模型为goal position, 白色实体模型为真实机械臂模型, 灰色透明的机械臂是初始时的位置。
- 点击交互标记 (表示为机器人末端执行器的球体), 将其移动到所需的目标位置, 或在 MotionPlanning下的 **Joints**修改goal position的关节角度。
- 点击 "Plan & Execute" 生成并可视化机器人的轨迹, 可以看到白色机械臂运动到黄色机械臂姿态。

- 多次连续规划运动时，建议先点击rviz机械臂末端交互小球，更新MotionPlanning的Joints下的关节信息，便于进行下一次的运动规划。
- 运动速度修改：MotionPlanning下的Planning右侧Options, **VelocityScaling**，比例为0-1。



图1 hmi状态监控

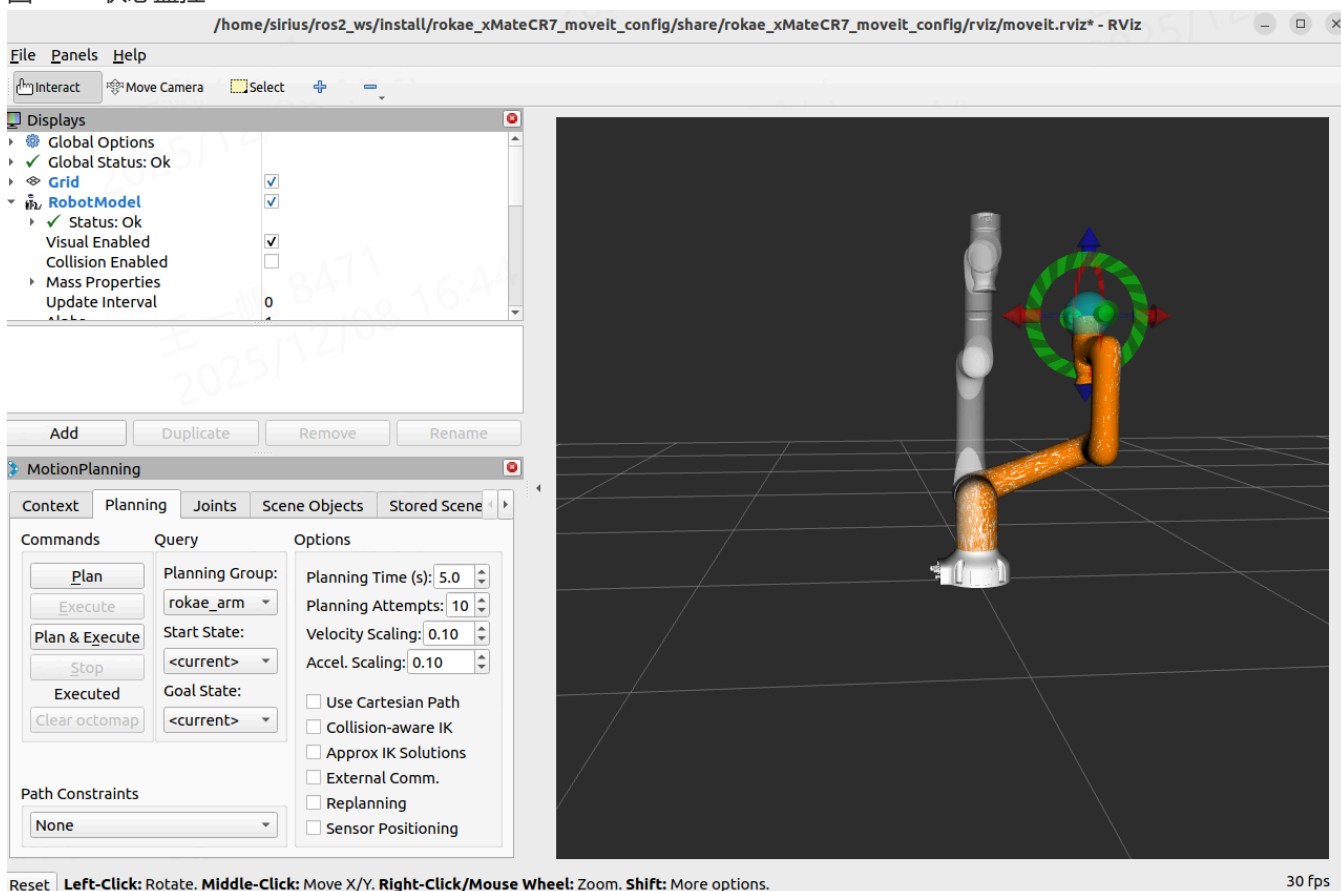


图2 rviz可视化

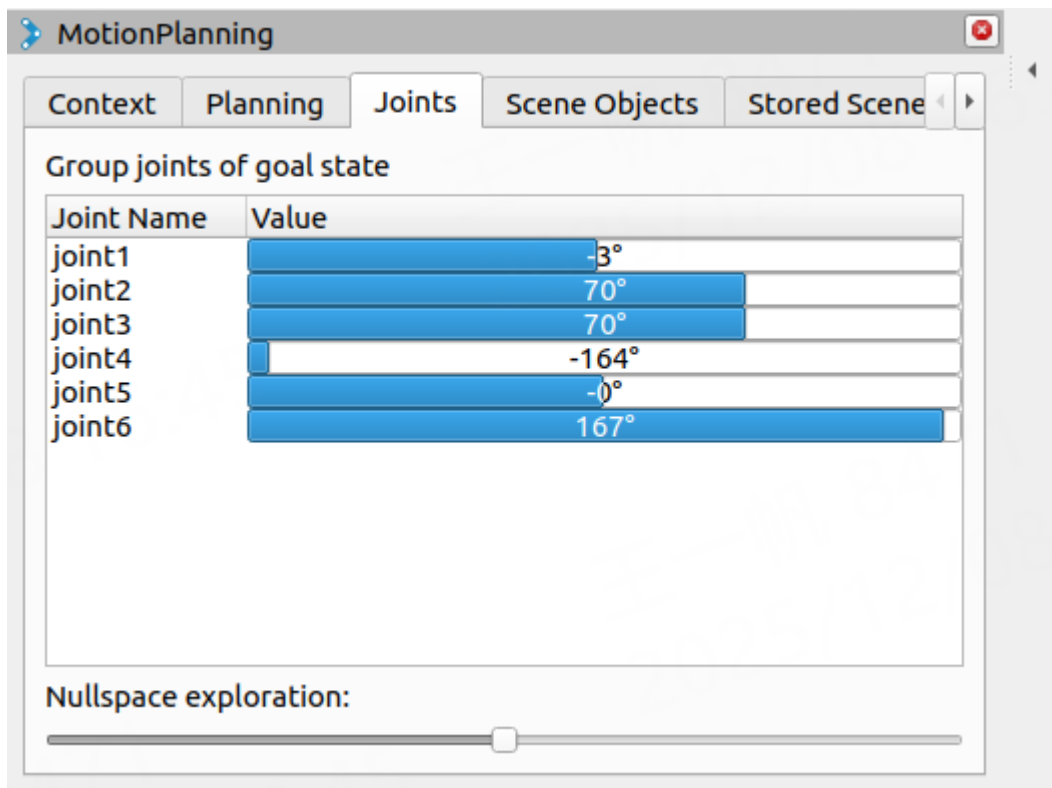
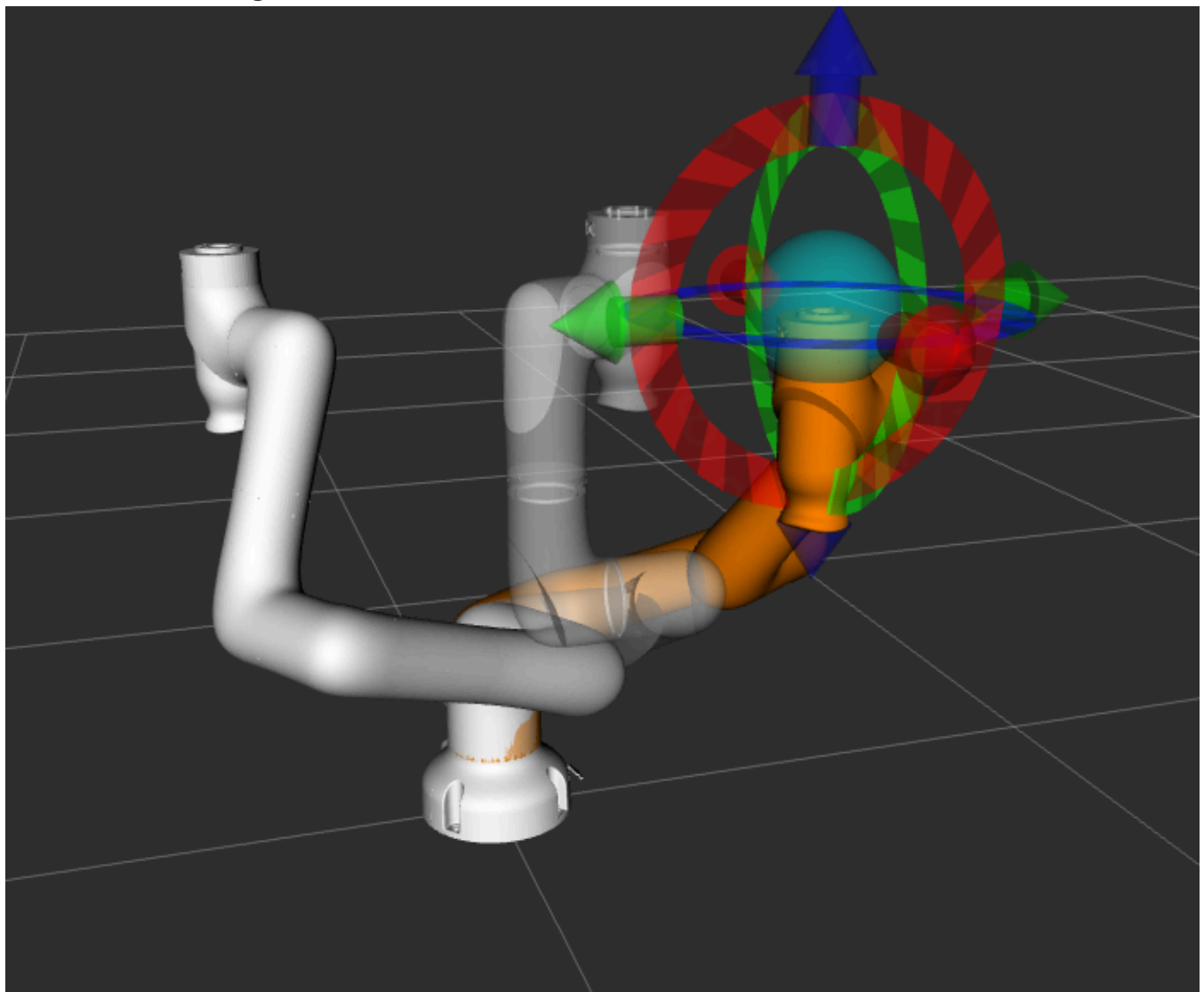


图3 根据MotionPlanning的joints 修改目标位置



rviz中目标姿态和实际姿态

(4)使用movej_moveit_test.cpp控制机械臂
这是基于moveit规划的movej实现
在保证上述launch正常运行的情况下，启动controll_movej.launch.py

```
ros2 launch rokae_hardware controll_movej.launch.py robot_type:=CR7
```

!!! movej.cpp中注意以下修改!!!

```
/*149行    更换对应机型的基座(在相应机型srdf下)*/
arm.setPoseReferenceFrame("AR5-5_07R-W4C4A2_base");    //xxx_base  建议更改（注释可用）

/*158行    目标关节角度(注意轴数)*/
std::vector<double> joint_target = {0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5};

/*284行    更换对应的planning group(在相应机型srdf下)*/
auto move_group = std::make_shared<moveit::planning_interface::MoveGroupInterface>(node,
"AR5R_arm");
//xmate系列默认为rokae_arm
```

主要节点

- 在终端使用 ros2 node list 查询
- 具体每个节点信息使用 ros2 node info /<node_name> 显示节点下的topic/service/action通信

节点名称	描述
/controller_manager	控制器节点，ROS2 自带，硬件接口以 plugin 的形式实现，并被 controller_manager 动态加载
/interactive_marker_display_100663865840352	Rviz 中交互式标记显示
/joint_state_broadcaster	关节状态广播器，读取机器人各关节的实际位置、速度和力矩，发布到 /joint_states 话题
/joint_state_publisher	关节状态发布者（当机器人没有硬件接口时使用）
/move_group	Movelt2 的核心规划节点
/move_group_private_105329056153616	Movelt2 的内部私有节点
/moveit_simple_controller_manager	连接 Moveit 规划器和实际的机器人控制器
/position_joint_trajectory_controller	位置关节轨迹控制器，接收 Moveit 规划出的关节轨迹，并发送给机器人硬件接口
/robot_state_publisher	机器人状态发布者，订阅 /joint_states 话题，根据机器人 URDF 计算 TF
/rviz2	Rviz2 节点
/rviz2_private_126572619198304	Rviz2 内部私有节点

节点名称	描述
/transform_listener_impl_5b8da1b44ef0	TF 变换监听器实现
/transform_listener_impl_5fcbd6902460	TF 变换监听器实现
/transform_listener_impl_731dfddfc690	TF 变换监听器实现

主要topic

- 在终端使用 `ros2 topic list` 查询
- 具体每个话题信息使用 `ros2 topic info /<topic_name>` 显示消息类型/发布者和订阅者数量
- 使用 `ros2 topic echo /<topic_name>` 输出消息

topic名称	描述
/joint_states	机器人的所有关节实时状态
/display_planned_path	规划的轨迹插值点信息
/position_joint_trajectory_controller/controller_state	控制器状态
/position_joint_trajectory_controller/joint_trajectory	向控制器发送轨迹命令（未使用，使用action通信）

主要Action

- 在终端使用 `ros2 action list` 查询
- 具体每个动作信息使用 `ros2 action info /<action_name>` 查询

action名称	描述
/execute_trajectory	执行路径，返回成功失败
/move_action	规划并执行路径，返回成功失败
/position_joint_trajectory_controller/follow_joint_trajectory	与MoveIt通信，发送控制器执行轨迹

rokae_driver 驱动机器人

rokae_driver包负责低级别的机器人通信和控制, 使用ros2 service、topic通信，封装一些xCore API

已封装的功能

- service
使用方法： `ros2 service call`/编写客户端
服务消息位于/rokae_msgs/srv

服务/函数名称	描述	消息类型
get_robot_info	获取机器人基本信息，如型号、SDK版本	<code>GetRobotInfo</code>

服务/函数名称	描述	消息类型
jog_control	Jog模式控制	JogCon
drag_control	拖动模式开启/关闭	DragCon
calculate_fk	计算正运动学（正解）	CalculateFK
calculate_ik	计算逆运动学（逆解）	CalculateIK
get_di	读取DI（数字输入）信号	GetDI
set_di	设置DI（数字输入）信号	SetDI
get_do	读取DO（数字输出）信号	GetDO
set_do	设置DO（数字输出）信号	SetDO
movej	MoveJ实时关节运动	MoveJ
movel	MoveL直线实时运动	MoveL
movec	MoveC圆弧实时运动	MoveC
read_register	读寄存器	ReadRegister
write_register	写寄存器	WriteRegister

- topic
使用方法：ros2 topic echo/subscriber监听

话题名称	描述	消息类型
/rokae_driver/joint_states	发布机器人轴关节角度状态	sensor_msgs/msg/JointState
/rokae_driver/cartesian_pose	发布机器人笛卡尔空间位姿	geometry_msgs/msg/PoseStamped

启动方法

```
ros2 run rokae_hardware rokae_driver --ros-args -p robot_ip:=192.168.2.160 -p
local_ip:=192.168.2.100
ros2 launch rokae_hardware rokae_driver.launch.py robot_ip:=192.168.2.160
local_ip:=192.168.2.100
#launch或run 二选一即可，注意ip地址

##示例：get_robot_info
ros2 service call /rokae_driver/get_robot_info rokae_msgs/srv/GetRobotInfo
```

适配新的机型

- **robot_description**中导入相应rviz,mesh,xacro文件，文件格式可模仿现有机型
- **robot_description** 的**urdf**文件中xMate.urdf.xacro,xMate_macro.xacro添加相应机型配置，并编写新机型 ros2_controll.xacro文件，具体格式可参照现有文件机型
- 使用**moveit_setup_assistant**配置相应机型moveit_config文件夹，存在区别的地方以现有机型格式为准